In [27]:
```
# --- Sistema de Recomendação por Similaridade de Cosseno:
# O modelo utiliza uma matriz para verificar a congruência em que dois produtos
# Objetivo: Recomendação de produto para clientes novos.
# O arquivo segue uma organização de arquivos /cos_similaridade.ipynb
# /datasets/vendas_2023_2024.csv

# Importação das bibliotecas pandas para manipular dados e sklearn para construç
import pandas as pd
from sklearn.metrics.pairwise import cosine_similarity

# Leitura do .csv de vendas
df = pd.read_csv('datasets/vendas_2023_2024.csv')
```

In [28]:
```
# Construção e Exibição da matriz comparando clientes e produtos
matriz = pd.crosstab(df['id_client'], df['id_product'])
matriz
```

Out[28]:

id_product	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	...	141	142	143	144	145	146	147	1
id_client																			
1	2	0	3	3	1	4	0	0	0	0	...	1	1	0	4	2	2	1	
2	0	2	1	0	1	1	2	2	2	2	...	2	1	4	2	1	3	0	
3	1	3	1	3	2	2	1	0	1	1	...	0	2	2	2	0	1	1	
4	2	2	0	3	3	0	1	0	0	2	...	1	1	2	1	0	0	2	
5	1	3	0	2	1	2	1	1	2	4	...	3	1	1	1	0	3	1	
6	3	0	2	0	2	4	1	0	1	0	...	0	1	1	1	2	0	1	
7	3	3	1	0	0	3	4	0	1	1	...	0	4	2	2	2	3	1	
8	1	2	2	2	2	2	2	1	1	0	...	2	3	0	1	2	0	1	
9	2	3	0	1	3	0	1	1	0	2	...	1	2	1	0	1	1	4	
10	0	2	0	2	0	0	0	1	2	2	...	1	1	1	5	4	0	2	
11	3	0	0	2	3	3	0	6	3	0	...	1	0	0	1	1	3	1	
12	1	1	1	2	1	1	2	1	0	1	...	1	1	2	0	0	0	2	
13	1	0	2	2	0	0	1	0	0	1	...	0	3	1	2	1	4	1	
14	2	5	1	2	1	2	1	0	4	0	...	3	0	1	2	3	1	2	
15	1	1	2	1	1	2	0	1	2	2	...	1	2	2	0	2	2	2	
16	2	3	0	0	0	0	1	1	3	0	...	3	1	1	3	0	2	0	
17	1	3	0	0	2	3	1	3	1	1	...	1	2	0	2	3	3	2	
18	3	0	0	5	3	0	2	1	0	0	...	3	1	0	1	2	1	1	
19	2	1	3	1	0	0	1	1	2	0	...	3	3	0	1	1	2	2	
20	3	2	0	3	2	0	1	0	0	0	...	3	0	1	0	3	0	2	
21	1	2	3	2	1	0	0	2	1	0	...	1	4	2	1	2	1	3	
22	1	1	1	1	2	0	0	2	1	1	...	0	1	1	0	0	3	2	
23	0	2	2	0	2	2	0	4	2	3	...	0	2	0	2	3	1	0	
24	0	2	2	1	2	3	2	3	3	4	...	1	1	1	1	1	3	1	
25	1	2	4	1	0	2	1	2	5	1	...	1	1	1	1	1	1	2	
26	0	1	1	1	2	1	2	2	3	0	...	1	2	3	0	2	5	0	
27	1	2	1	2	1	2	3	3	1	2	...	1	1	2	1	0	0	1	
28	0	0	1	2	0	1	0	3	2	1	...	1	0	0	1	3	0	1	
29	3	1	0	1	1	2	1	1	2	1	...	2	3	0	1	1	0	3	
30	2	1	1	2	4	5	2	0	3	0	...	2	0	1	0	1	1	1	
31	3	0	2	1	0	2	3	2	0	1	...	0	2	2	1	2	0	1	
32	1	0	3	0	0	2	0	3	0	1	...	0	0	1	0	4	2	2	

id_product	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	...	141	142	143	144	145	146	147	1
id_client																			
33	0	0	1	4	3	4	2	1	1	4	...	1	1	1	2	1	3	1	
34	0	0	1	2	2	1	2	2	1	1	...	1	1	0	3	0	0	0	
35	1	0	0	0	3	2	0	3	0	1	...	1	0	3	0	2	0	1	
36	1	1	3	0	1	2	1	0	0	0	...	2	0	2	2	0	3	1	
37	3	2	0	0	4	1	1	1	2	0	...	1	1	3	1	1	1	2	
38	2	2	1	1	0	1	0	1	4	1	...	2	1	0	3	2	1	0	
39	1	2	1	2	0	1	2	1	1	2	...	3	1	2	1	0	1	1	
40	1	5	2	1	0	1	1	2	0	0	...	1	0	1	2	0	3	1	
41	1	0	1	2	1	3	1	1	1	2	...	1	2	1	3	0	1	2	
42	1	1	2	3	0	2	1	2	0	2	...	0	1	0	2	1	4	0	
43	0	1	4	1	3	3	1	1	1	0	...	0	3	3	1	3	2	0	
44	1	2	0	2	0	0	0	1	2	1	...	1	1	2	2	2	0	0	
45	1	0	1	2	1	1	1	1	1	1	...	1	1	0	0	1	1	0	
46	3	0	1	3	3	3	0	0	5	0	...	0	0	1	0	0	1	1	
47	2	2	2	1	1	1	0	0	2	3	...	4	0	2	1	0	1	0	
48	1	2	3	2	1	2	2	1	1	1	...	1	1	4	1	2	0	1	
49	1	1	1	2	2	3	4	1	1	2	...	1	0	0	1	2	2	1	

49 rows × 150 columns

In [29]:
```
# Alteração de valores quantitativos para True ou False, usando 1 e 0
matriz_presenca = (matriz > 0).astype(int)
matriz_presenca
```

Out[29]:

id_product	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	...	141	142	143	144	145	146	147	1
id_client																			
1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	...	1	1	0	1	1	1	1	
2	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	...	1	1	1	1	1	1	0	
3	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	...	0	1	1	1	0	1	1	
4	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	...	1	1	1	1	0	0	1	
5	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	...	1	1	1	1	0	1	1	
6	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	...	0	1	1	1	1	0	1	
7	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	...	0	1	1	1	1	1	1	
8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	...	1	1	0	1	1	0	1	
9	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	...	1	1	1	0	1	1	1	
10	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	...	1	1	1	1	1	0	1	
11	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	...	1	0	0	1	1	1	1	
12	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	...	1	1	1	0	0	0	1	
13	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	...	0	1	1	1	1	1	1	
14	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	...	1	0	1	1	1	1	1	
15	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	...	1	1	1	0	1	1	1	
16	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	...	1	1	1	1	0	1	0	
17	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	...	1	1	0	1	1	1	1	
18	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	...	1	1	0	1	1	1	1	
19	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	...	1	1	0	1	1	1	1	
20	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	...	1	0	1	0	1	0	1	
21	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	...	1	1	1	1	1	1	1	
22	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	...	0	1	1	0	0	1	1	
23	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	...	0	1	0	1	1	1	0	
24	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	...	1	1	1	1	1	1	1	
25	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	...	1	1	1	1	1	1	1	
26	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	...	1	1	1	0	1	1	0	
27	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	...	1	1	1	1	0	0	1	
28	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	...	1	0	0	1	1	0	1	
29	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	...	1	1	0	1	1	0	1	
30	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	...	1	0	1	0	1	1	1	
31	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	...	0	1	1	1	1	0	1	
32	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	...	0	0	1	0	1	1	1	

id_product	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	...	141	142	143	144	145	146	147	1
id_client																			
33	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	...	1	1	1	1	1	1	1	
34	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	...	1	1	0	1	0	0	0	
35	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	...	1	0	1	0	1	0	1	
36	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	...	1	0	1	1	0	1	1	
37	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	...	1	1	1	1	1	1	1	
38	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	...	1	1	0	1	1	1	0	
39	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	...	1	1	1	1	0	1	1	
40	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	...	1	0	1	1	0	1	1	
41	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	...	1	1	1	1	0	1	1	
42	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	...	0	1	0	1	1	1	0	
43	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	...	0	1	1	1	1	1	0	
44	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	...	1	1	1	1	1	0	0	
45	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	...	1	1	0	0	1	1	0	
46	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	...	0	0	1	0	0	1	1	
47	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	...	1	0	1	1	0	1	0	
48	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	...	1	1	1	1	1	0	1	
49	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	...	1	0	0	1	1	1	1	

49 rows × 150 columns

In [30]:
```
# Fórmula para cálculo de similaridade na matriz
similarity = cosine_similarity(matriz_presenca.T)
```

In [31]:
```
# Formatação e Exibição dos valores de similaridades
df_similarity = pd.DataFrame(
    similarity,
    index=matriz_presenca.columns,
    columns=matriz_presenca.columns
)
df_similarity
```

Out[31]:

id_product	1	2	3	4	5	6	7	
id_product								
1	1.000000	0.775058	0.737865	0.810191	0.748331	0.769484	0.775058	0.7278
2	0.775058	1.000000	0.704295	0.757865	0.714286	0.712931	0.771429	0.7502
3	0.737865	0.704295	1.000000	0.800641	0.704295	0.865181	0.732467	0.7123
4	0.810191	0.757865	0.800641	1.000000	0.757865	0.753310	0.757865	0.7897
5	0.748331	0.714286	0.704295	0.757865	1.000000	0.795192	0.742857	0.6947
...	...	...	...	...	...	...	...	
146	0.775058	0.742857	0.788811	0.730798	0.714286	0.767772	0.714286	0.7225
147	0.872082	0.712931	0.729996	0.805263	0.767772	0.763158	0.767772	0.7200
148	0.721605	0.628571	0.732467	0.757865	0.657143	0.767772	0.685714	0.7502
149	0.727825	0.750290	0.739795	0.763422	0.722501	0.746733	0.694713	0.7567
150	0.775058	0.742857	0.704295	0.757865	0.714286	0.740351	0.800000	0.7225

150 rows × 150 columns

In [32]:
```
# Determinação para produto alvo
produto_alvo = 27
# Atribuição para organizar os valores de similaridade em função do produto alvo
similares = df_similarity[produto_alvo].sort_values(ascending=False)
```

In [33]:
```
# Leitura da tabela de produtos tratados e renomeação da coluna 'code' para 'id_
df_produtos = pd.read_csv('produtos_raw_tratados.csv')
df_produtos.rename(columns={'code':'id_product'}, inplace=True)
```

In [34]:
```
# Junção e Exibição das tabelas com valor de similaridade e produtos
df_final = pd.merge(similares, df_produtos, on='id_product')
df_final.rename(columns={27:'similaridade'},inplace=True)
df_final
```

Out[34]:

	id_product	similaridade	name	price	actual_category
0	27	1.000000	GPS Garmin Vortex Maré Drift	16511.45	eletrônicos
1	94	0.869626	Motor de Popa Volvo Magnum 276HP	40750.84	propulsão
2	11	0.868037	GPS Furuno Swift Leviathan Poseidon	36231.91	eletrônicos
3	35	0.853913	Radar Furuno Swift	11005.53	eletrônicos
4	115	0.850000	Cabo de Nylon Delta Force Magnum Leviathan	830.59	ancoragem
...	...	...	...	...	...
145	60	0.688102	Motor de Popa Honda Velocity Drift 258HP	108751.09	propulsão
146	120	0.688102	Boia de Arqueamento Danforth Flux Tidal	3124.49	ancoragem
147	43	0.675303	Sonda AIS Barracuda	35096.86	eletrônicos
148	75	0.675303	Motor Diesel Volvo Flow Leviathan Maré 187HP	32768.38	propulsão
149	95	0.653156	Motor Diesel Honda Leviathan 133HP	69808.04	propulsão

150 rows × 5 columns

In [35]:

```
# Exibição dos 5 produtos que mais são comprados com o produto alvo GPS Garmin V
print(f"Produtos que costumam sair junto com o product_id {produto_alvo}:")
df_final.iloc[0:6]
```

```
Produtos que costumam sair junto com o product_id 27:
```

Out[35]:

	id_product	similaridade	name	price	actual_category
0	27	1.000000	GPS Garmin Vortex Maré Drift	16511.45	eletrônicos
1	94	0.869626	Motor de Popa Volvo Magnum 276HP	40750.84	propulsão
2	11	0.868037	GPS Furuno Swift Leviathan Poseidon	36231.91	eletrônicos
3	35	0.853913	Radar Furuno Swift	11005.53	eletrônicos
4	115	0.850000	Cabo de Nylon Delta Force Magnum Leviathan	830.59	ancoragem
5	1	0.850000	Transponder AIS Maré Magnum	33122.52	eletrônicos